

HWE

Moritz | 4AHET | BULME

Schuljahr 2026/27

Inhaltsverzeichnis

1	Operationsverstärker: Differentiator und Integrator	2
1.1	1. Bauteilübersicht	2
1.2	2. Der Differenzierer (Differentiator)	2
1.2.1	Herleitung nach Kirchhoff:	2
1.3	3. Der Integrator	3
1.3.1	Herleitung:	3

Lektion 1: Operationsverstärker: Differentiator und Integrator

02.10.2026

1.1 1. Bauteilübersicht

Bauteil: LM741 / TL081

DIP-8 / SOIC-8

Standard-Operationsverstärker für analoge Signalverarbeitung.

- Versorgungsspannung: $\pm 15\text{V}$
- Eingangswiderstand: $r_e \approx 2\text{M}\Omega$ (Bipolar) bzw. $10^{12}\Omega$ (JFET TL081)
- Leerlaufverstärkung: $A_0 > 10^5$

Spec (Idealer Operationsverstärker)

Elektronik

- Eingangswiderstand: $R_{\text{in}} \rightarrow \infty$ (kein Eingangsstrom: $I_+ = I_- = 0$)
- Ausgangswiderstand: $R_{\text{out}} \rightarrow 0$
- Differenzverstärkung: $A_D \rightarrow \infty$
- Virtuelle Masse am invertierenden Eingang bei gegengekoppeltem Betrieb: $U_- = U_+ = 0\text{V}$

1.2 2. Der Differenzierer (Differentiator)

Beim Differenzierer liegt am invertierenden Eingang eine Kapazität C in Serie zum Eingangssignal, und im Rückkopplungsweig ein Widerstand R .

Formel: Ausgangsspannung des Differenzierers

$$u_a(t) = -RC \cdot \frac{du_e(t)}{dt} \quad (1)$$

1.2.1 Herleitung nach Kirchhoff:

Da kein Strom in den OPV fließt ($I_- = 0$), gilt am Summierknoten:

$$I_C = -I_R \quad (2)$$

Mit den Bauteilgleichungen:

$$\begin{aligned} I_R &= \frac{u_a(t)}{R} \\ I_C &= C \cdot \frac{du_e(t)}{dt} \end{aligned} \quad (3)$$

Gleichsetzen liefert unmittelbar die Ausgangsspannung:

$$\frac{u_a(t)}{R} = -C \cdot \frac{du_e(t)}{dt} \iff u_a(t) = -RC \cdot \frac{du_e(t)}{dt} \quad (4)$$

1.3 3. Der Integrator

Beim Integrator sind Widerstand und Kondensator vertauscht: der Widerstand R liegt am Eingang und der Kondensator C in der Gegenkopplung.

Formel: Ausgangsspannung des Integrators

$$u_{a(t)} = -\frac{1}{RC} \int_0^t u_{e(\tau)} d\tau + u_{a(0)} \quad (5)$$

1.3.1 Herleitung:

Knotengleichung am invertierenden Eingang:

$$I_R = -I_C \quad (6)$$

Einsetzen der Ströme:

$$\frac{u_{e(t)}}{R} = -C \cdot \frac{du_{a(t)}}{dt} \quad (7)$$

Integration beider Seiten von 0 bis t :

$$\int_0^t \frac{du_{a(\tau)}}{d\tau} d\tau = -\frac{1}{RC} \int_0^t u_{e(\tau)} d\tau \quad (8)$$

Hinweis

In der Praxis benötigt der Integrator einen Parallelwiderstand R_p zum Kondensator C , um die DC-Drift durch Eingangs-Offsetströme zu begrenzen.